

Ürün Gereksinim Belgesi (PRD)

Proje Adı: Agentic AI Tabanlı Akıllı Ziraat Asistanı

1. Proje Özeti

Bu proje, çiftçilere tarımsal üretimin her aşamasında (ekim, bakım, hasat ve pazar satışı) proaktif rehberlik sağlayan, Çoklu Ajan (Multi-Agent) mimarisine dayalı otonom bir dijital danışman geliştirmeyi amaçlamaktadır. Referans alınan AgroAskAI çerçevesine uygun olarak, gerçek zamanlı veri (API) entegrasyonları ile inisiyatif alabilen, tamamen yazılım odaklı ve modüler bir karar destek sistemi tasarlanacaktır.

2. Problem Tanımı ve Hedef Kitle

- Problem:** Çiftçiler iklim değişikliği, ani hava olayları ve dalgalı piyasa koşulları karşısında anlık, veriye dayalı karar almakta zorlanmaktadır. Mevcut tarım botları yalnızca kullanıcı soru sorduğunda genel geçer yanıtlar vermekte, kişiselleştirilmiş ve süreç odaklı bir strateji sunamamaktadır.
- Hedef Kitle:** Teknolojiyi verim ve karlılık artışı için kullanmak isteyen modern çiftçiler, tarım kooperatifleri ve tarımsal işletmeler.

3. Ürün Vizyonu ve Kapsamı

Kullanıcının tarlasına, bölgesel iklim verilerine ve güncel piyasa dinamiklerine göre kendi kendine yetebilen (agentic) bir sistem sunmak. Asistan, "Ne ekmeliyim?" sorusundan "Ürünümü ne zaman elden çıkarmalıyım?" noktasına kadar bir zincir halinde çalışacak; çiftçi sormadan önce riskleri sezip uyarılarda bulunacaktır.

4. Mimari Yaklaşım

Sistem, görev dağılımı yapan merkezi bir yönetici ve alt uzmanlık alanlarına sahip bağımsız ajanlardan oluşacaktır. Halüsinasyonu (yanlış bilgi üretimini) önlemek ve güvenilirliği artırmak için sistem içi doğrulama (critique mechanism) uygulanacaktır.

5. Çoklu Ajan (Multi-Agent) Roller

Sistem, belirli görevlerde uzmanlaşmış şu temel alt ajanlardan oluşur:

- Orkestratör Ajan:** Gelen verileri analiz edip alt ajanları yönetir ve nihai aksiyonu sentezler.
- İklim ve Çevre Ajansı:** API'lerden anlık hava durumu çekerek don veya kuraklık gibi riskleri önceden tespit eder.
- Agronomi Ajansı:** Toprak ve bölge verisine göre dinamik ekim, gübreleme ve sulama takvimi oluşturur.
- Piyasa ve Finans Ajansı:** Tarım borsası verilerini takip ederek en karlı satış ve girdi alım zamanlarını hesaplar.
- Eleştirmen Ajan:** Diğer ajanların kararlarını mantık ve veri tutarlılığı süzgecinden geçirerek hatalı (halüsinasyon) çıktıları engeller.

6. Teknik Altyapı ve Başarı Kriterleri

- **Otonomi ve Canlı Veri İşleme:** Sistem; dış API'lerle (Hava durumu, Borsa vb.) entegre çalışarak sadece sorulduğunda değil, arka planda risk algıladığında proaktif inisiyatif olarak kullanıcıya anlık bildirim gönderir.
- **Mimari:** Alt ajanların, veri işleme servislerinin ve sistem altyapısının izole, güvenli ve stabil çalışabilmesi için platform mimarisinin **Docker** konteynerleri üzerinde konumlandırılması hedeflenmektedir.
- **Temel Başarı Ölçütü:** Sistemin dış müdahale olmadan "risk algılama -> analiz etme -> veri doğrulama -> çiftçiyi uyarma" döngüsünü minimum API gecikmesi ve yüksek doğruluk oranıyla uçtan uca tamamlayabilmesidir.